Universidad Autónoma de Baja California



Taller 3. Investigación técnica y análisis de soluciones similares

Proyecto de carrera

Fernando Onit Sibaja Gomez

Matricula: 1279781

09/09/2026

Fuentes consultadas.

Se consultaron seis fuentes confiables: dos artículos científicos, dos datasheets/documentos técnicos y dos productos o proyectos similares ya existentes en el mercado.

Artículos científicos

[1] analiza la precisión de un sistema de localización en interiores basado en mediciones RSSI de BLE, evaluando el uso de filtrado por ventana móvil para identificar el nodo más cercano a un dispositivo. Concluye que este tipo de sistemas son adecuados para un "posicionamiento grueso" (determinar la zona o nodo más cercano) más que para calcular una posición exacta, lo cual respalda directamente el alcance definido para el subsistema de presencia de las pulseras de seguridad infantil (detección binaria dentro/fuera, sin cálculo de posición).

[2] documenta el diseño de un sistema de identificación con RFID en el comedor de una universidad, incluyendo una encuesta a usuarios reales que reportó una reducción considerable en el tiempo de atención y una aceptación mayoritaria de las tarjetas RFID como método seguro de identificación entre los estudiantes encuestados. Sirve como evidencia adicional de la viabilidad y aceptación de la identificación electrónica en un entorno escolar, aplicable directamente al registro alimentario y a la recogida autorizada del proyecto.

Datasheets y documentos técnicos

[3] es el datasheet oficial del microcontrolador ESP32-C3, propuesto para la pulsera, el nodo de detección y las terminales de tienda y de recogida; especifica su radio BLE integrada, consumo de energía e interfaces disponibles (I2C/SPI) necesarias para el diseño del hardware.

[4] es el datasheet oficial del controlador NFC PN532, propuesto para leer la pulsera del niño y las tarjetas de los adultos autorizados en las terminales de tienda y de recogida; especifica los modos de operación y el soporte del protocolo ISO/IEC 14443, necesarios para diseñar la comunicación NFC del sistema.

Productos o proyectos similares

[5] es un sistema comercial de rastreo de personas basado en BLE para instituciones educativas (beacons portátiles y gateways fijos), similar al subsistema de presencia y ubicación de las pulseras de seguridad infantil, pero sin ninguna función de registro alimentario ni de recogida autorizada.

[6] es una plataforma comercial de gestión de despacho escolar que verifica la identidad de la persona que recoge a cada alumno mediante una aplicación móvil y notificaciones en tiempo real al personal, generando un registro con marca de tiempo de cada evento de recogida; similar al subsistema de recogida autorizada de las pulseras de seguridad infantil, pero sin ningún mecanismo propio de detección de presencia/ubicación por BLE ni de registro alimentario.

Tabla comparativa de soluciones existentes.

Aspecto	**GAO RFID — BLE-Based People Tracking [5]**	**Pikmykid — Dismissal Management [6]**	**Pulseras de seguridad infantil (propuesta)**
Funciones	Rastreo de ubicación en tiempo real de personal/alumnos, asistencia automática, monitoreo de flujo, apoyo en emergencias.	Verificación de identidad de quien recoge a cada alumno mediante app, notificaciones en tiempo real al personal y profesores, registro con marca de tiempo, kiosco de check-in, integración con sistemas de información escolar (SIS).	Detección de presencia/ubicación por zona (binaria) con tiempo acumulado, pase de lista automático, botón de emergencia (SOS) con doble función en simulacros, registro alimentario sin cobro con alertas de alergia, y recogida autorizada con tarjeta+PIN cruzada automáticamente con la salida del perímetro — todo

Aspecto	GAO RFID — BLE-Based People Tracking [5]	Pikmykid — Dismissal Management [6]	Pulseras de seguridad infantil (propuesta)
			integrado en un mismo dispositivo portátil.
Hardware y software	Beacons BLE portátiles (IP67, batería hasta 10 años) y gateways fijos (PoE/batería/solar); software de gestión centralizado del proveedor.	App móvil para padres, panel digital para el personal, notificaciones push y kiosco opcional de check-in; sin dispositivo portátil propio, se apoya en la infraestructura de software de la escuela (integra con PowerSchool, Skyward, Blackbaud).	Pulsera con módulo BLE+NFC, reed switch, botón SOS, LED WS2812 y motor de vibración (ESP32-C3); nodo de detección (ESP32+BLE); terminal de tienda (ESP32+PN532+pantalla); terminal de recogida (ESP32+PN532+teclado+pantalla); backend propio.
Comunicación y almacenamiento	BLE entre beacon y gateway; alcance de hasta 300 m en interiores; almacenamiento en la nube del proveedor.	Comunicación por internet entre la app, el servidor y las notificaciones push; se integra con las bases de datos del sistema de información escolar (SIS) del distrito; almacenamiento en la nube del proveedor.	BLE (pulsera–nodo) y NFC (pulsera/tarjeta–terminal); sincronización por WiFi hacia un backend propio.
Precisión o desempeño	No se reportan métricas de error de detección en la documentación pública.	Reporta métricas operativas de adopción (más de 6,000 escuelas) y de ahorro de tiempo docente (~75 minutos por semana), pero no reporta métricas técnicas de precisión, al no depender de sensores físicos que requieran calibración.	Con base en [1], se espera una identificación confiable del nodo más cercano mediante filtrado por promedio móvil, consistente con una detección binaria dentro/fuera (no posición exacta).
Costo	No publicado (cotización bajo pedido).	Modelo de suscripción por escuela o distrito; precio no publicado (cotización directa con el proveedor).	Bajo-medio en etapa de prototipo: aproximadamente $1,347 MXN en componentes de desarrollo (ESP32 reutilizado, PN532, sensores, batería), sin licenciamiento de plataforma ni suscripción recurrente.
Ventajas y limitaciones	Ventajas: batería de larga duración, escalable, rango ajustable. Limitaciones: no verifica quién recoge al alumno ni registra su alimentación; costo y precisión no publicados.	Ventajas: adopción masiva comprobada (miles de escuelas), ahorro de tiempo docente medible, se integra a sistemas escolares existentes. Limitaciones: depende de que el padre use la app en el momento de la recogida y de la	Ventajas: integra ubicación, asistencia, seguridad, alimentación y recogida en un solo dispositivo portátil, sin depender de que el padre esté usando una app en el instante exacto de la recogida; usa componentes accesibles. Limitaciones:

Aspecto	GAO RFID — BLE-Based People Tracking [5]	Pikmykid — Dismissal Management [6]	Pulseras de seguridad infantil (propuesta)
		conectividad; no detecta la presencia/ubicación del niño dentro del plantel ni su alimentación.	cobertura limitada a un área/nodo en esta etapa; sin cifras propias de precisión o adopción todavía, a diferencia de un producto comercial ya validado en miles de escuelas.

Identificación del aporte o diferencia del proyecto.

A partir de la comparación anterior, se identifica que las soluciones existentes abordan el problema de forma parcial: los sistemas de rastreo por BLE/RFID (como [5]) se enfocan en la ubicación y el control de presencia, pero no verifican quién recoge al niño ni registran su alimentación; mientras que las plataformas de gestión de despacho escolar (como [6]) resuelven la verificación de la recogida mediante una aplicación, pero no incluyen ningún mecanismo de detección de presencia/ubicación dentro del plantel ni de registro alimentario o alertas de alergia. Ninguna de las dos soluciones revisadas combina estas funciones en un solo dispositivo portátil para el niño.

El aporte del proyecto es precisamente esa integración: una sola pulsera que cubre ubicación por zonas con tiempo acumulado, pase de lista automático, botón de emergencia con doble función en simulacros, registro alimentario sin cobro con alerta de alergias, y recogida autorizada con verificación de dos factores (tarjeta + PIN) cruzada automáticamente con la salida del perímetro — algo que ni el sistema de rastreo por BLE ni la plataforma de despacho escolar revisados hacen de forma conjunta. Además, al construirse sobre hardware de desarrollo abierto (ESP32) en lugar de una plataforma propietaria o de una app que depende enteramente de que el padre la use en el momento exacto de la recogida, el prototipo puede ajustarse y ampliarse sin depender de un proveedor externo, lo cual resulta más adecuado para una primera etapa de validación con recursos limitados.

Lista de conocimientos o tecnologías que deberán investigarse.

- Protocolo BLE: advertising, RSSI y técnicas de filtrado (promedio móvil, filtro de Kalman) para reducir el ruido en la detección de presencia, y anuncio/escaneo intercalado para el beacon "modo_emergencia" del modo simulacro.
- Protocolo NFC (ISO/IEC 14443) y su implementación con el módulo PN532 (lectura de tags NTAG213/215 en la pulsera y de tarjetas Mifare Classic 1K en la recogida).
- Programación de microcontroladores ESP32/ESP32-C3, incluyendo manejo simultáneo de BLE, GPIO (reed switch, botón SOS, LED WS2812, motor de vibración) y comunicación I2C/SPI.
- Diseño de bases de datos relacionales para presencia/tiempo por zona, asistencia, consumo, alergias, credenciales de recogida y alertas, evitando registros duplicados (idempotencia).
- Gestión de energía y consumo en dispositivos BLE portátiles, para estimar la duración de batería de la pulsera.
- Normativa de protección de datos aplicable al manejo de información de menores (por ejemplo, la LFPDPPP en México).
- Diseño de interfaces de notificación para los padres y del panel agregado para la escuela (presencia, alertas, pase de lista y conteo de confirmaciones en modo emergencia).
- Diseño de un protocolo BLE de doble sentido (el nodo anuncia un beacon "modo_emergencia" y la pulsera realiza ventanas periódicas de escaneo para detectarlo) necesario para el modo simulacro.

Actualización de la bitácora de retroalimentación.

Esta tabla se deja preparada para registrar la retroalimentación real recibida sobre los talleres anteriores y las acciones tomadas a partir de ella. Complétala con los comentarios que el profesor haya proporcionado; avísame si ya cuentas con ellos y los integro.

Fecha	Taller / entregable	Retroalimentación recibida	Acciones tomadas
	Taller 1. Identificación de problemáticas reales		
	Taller 2. Selección, alcance y aprobación del proyecto		
	Taller 3. Investigación técnica y análisis de soluciones similares		

Referencias

[1] D. Janczak, W. Walendziuk, M. Sadowski, A. Zankiewicz, K. Konopko, and A. Idzkowski, "Accuracy analysis of the indoor location system based on Bluetooth Low-Energy RSSI measurements," Energies, vol. 15, no. 23, art. no. 8832, Nov. 2022, doi: 10.3390/en15238832.

[2] R. J.-A. R. Espinosa, A. L. T. Lumibao, C. Y. P. Zerrudo, and G. L. D. Intal, "Design of cashless payment system with RFID to improve services of school canteen: A case study," in Proc. 11th Annu. Int. Conf. Ind. Eng. Oper. Manag. (IEOM), Singapore, Mar. 2021, pp. 6647–6657.

[3] Espressif Systems, ESP32-C3 Series Datasheet, Version 2.4, Espressif Systems, Shanghai, China. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3_datasheet_en.pdf

[4] NXP Semiconductors, PN532/C1: Near Field Communication (NFC) Controller, Rev. 3.6, Doc. 115436, Nov. 28, 2017. [Online]. Available: https://www.nxp.com/docs/en/nxp/data-sheets/PN532_C1.pdf

[5] GAO RFID Inc., "BLE-based people tracking system for educational institutions," GAO RFID. [Online]. Available: https://gaorfid.com/ble-based-people-tracking-system-for-educational-institutions/. [Accessed: Sep. 21, 2026].

[6] Pikmykid, "School Dismissal Manager App for Students | #1 Dismissal Management Software," Pikmykid. [Online]. Available: https://www.pikmykid.com/solutions/dismissal-management. [Accessed: Sep. 21, 2026].